Задание 2. Уравнение Бюргерса

$$u_t + (u^2/2)_x = \nu u_{xx}, \quad u_0(x) = 1 \ (x \le 0), \quad u_0(x) = 0 \ (x > 0).$$

$$\nu = 0;\ 0{,}02;\ 0{,}1, \quad h = 0{,}02, \quad \kappa = 1;\ 0{,}5, \quad t_* = 2.$$

Точное решение — на всей прямой. Расчёт: [−6;4], u(−6, t) = 1, u(4, t) = 0; ответ показываем на [0;4].

При ν = 0

$$F(u) = u^2/2, \quad s = \frac{F(1) - F(0)}{1 - 0} = \frac{1}{2}, \quad 1 > s > 0,$$

Невязкий ответ

$$x_s(t) = t/2, \quad u(x,t) = 1 \ (x \le t/2), \quad u(x,t) = 0 \ (x > t/2).$$

При ν > 0: интегральная формула

$$u = N/D, \quad f(\xi, x, t) = \int_0^\xi u_0(\eta)\, d\eta + \frac{(x-\xi)^2}{2t}, \quad w = e^{-f/(2\nu)},$$

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x-\xi}{t} w\, d\xi, \qquad D = \int_{-\infty}^{\infty} w\, d\xi = D_- + D_+.$$

$$\int_0^\xi u_0(\eta)\, d\eta = \xi \ (\xi \le 0), \quad = 0 \ (\xi > 0).$$

$$D_- = \int_{-\infty}^{0} w\, d\xi, \quad D_+ = \int_0^{\infty} w\, d\xi.$$

Индексы −, + у N также соответствуют этим двум полуосям.

$$-\frac{\xi}{2\nu} - \frac{(x-\xi)^2}{4\nu t} = \frac{t-2x}{4\nu} - \frac{(\xi - x + t)^2}{4\nu t}.$$

$$\operatorname{erfc}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^\infty e^{-\eta^2}\, d\eta,$$

$$D_- = \sqrt{\pi\nu t}\, A, \quad A = e^{(t-2x)/(4\nu)} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-t}{2\sqrt{\nu t}}\right),$$

$$D_+ = \sqrt{\pi\nu t}\, C, \qquad C = \operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{\nu t}}\right).$$

$$\frac{x-\xi}{t} w = u_0(\xi) w + 2\nu w_\xi, \quad w(\pm\infty) = 0,$$

$$N_- = D_- + 2\nu w(0), \quad N_+ = -2\nu w(0) \implies N = D_-.$$

Вязкий ответ

$$u(x,t) = \frac{A}{A + C} \qquad (\nu > 0,\ t > 0).$$

Схема Мак-Кормака

$$x_i = -6 + ih, \quad 0 \le i \le 500, \quad U_i^0 = 1 \ (x_i \le 0), \quad U_i^0 = 0 \ (x_i > 0).$$

$$\Delta t_n = \min\left(\frac{\kappa}{\max\limits_i |U_i^n|/h + 2\nu/h^2}, \ 2 - t_n \right).$$

$$F_i^n = (U_i^n)^2/2, \quad \delta_{xx} W_i = \frac{W_{i+1} - 2W_i + W_{i-1}}{h^2},$$

$$U_i^* = U_i^n - \frac{\Delta t_n}{h}(F_{i+1}^n - F_i^n) + \nu \Delta t_n \delta_{xx} U_i^n,$$

$$U_i^{n+1} = \frac{1}{2}\left[U_i^n + U_i^* - \frac{\Delta t_n}{h}(F_i^* - F_{i-1}^*) + \nu \Delta t_n \delta_{xx} U_i^* \right].$$

$$F_i^* = (U_i^*)^2/2, \quad U_0^* = U_0^{n+1} = 1, \quad U_{500}^* = U_{500}^{n+1} = 0.$$

$$e_i = |U_i - u(x_i, 2)|, \quad E_1 = h \sum_{0 \le x_i \le 4} e_i, \quad E_\infty = \max_{0 \le x_i \le 4} e_i.$$

При ν = 0 из E∞ исключён x = 1; в E_1 принято левое значение u(1,2) = 1.

Численный ответ: N шагов, ошибки (E_1; E∞)

ν = 0

$$\kappa = 1: \quad N = 100, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}00487; \ 0{,}122).$$

$$\kappa = 0{,}5: \quad N = 224, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}011; \ 0{,}139).$$

ν = 0,02

$$\kappa = 1: \quad N = 300, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}01; \ 0{,}057).$$

$$\kappa = 0{,}5: \quad N = 600, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}01; \ 0{,}0561).$$

ν = 0,1

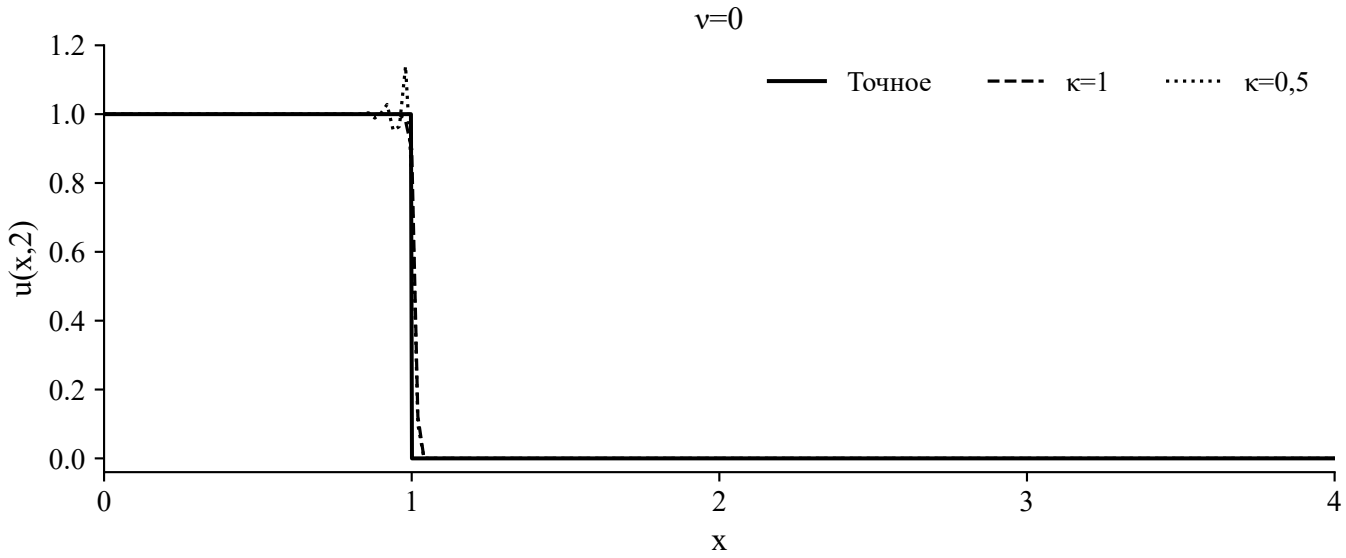
$$\kappa = 1: \quad N = 1100, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}00996; \ 0{,}0132).$$

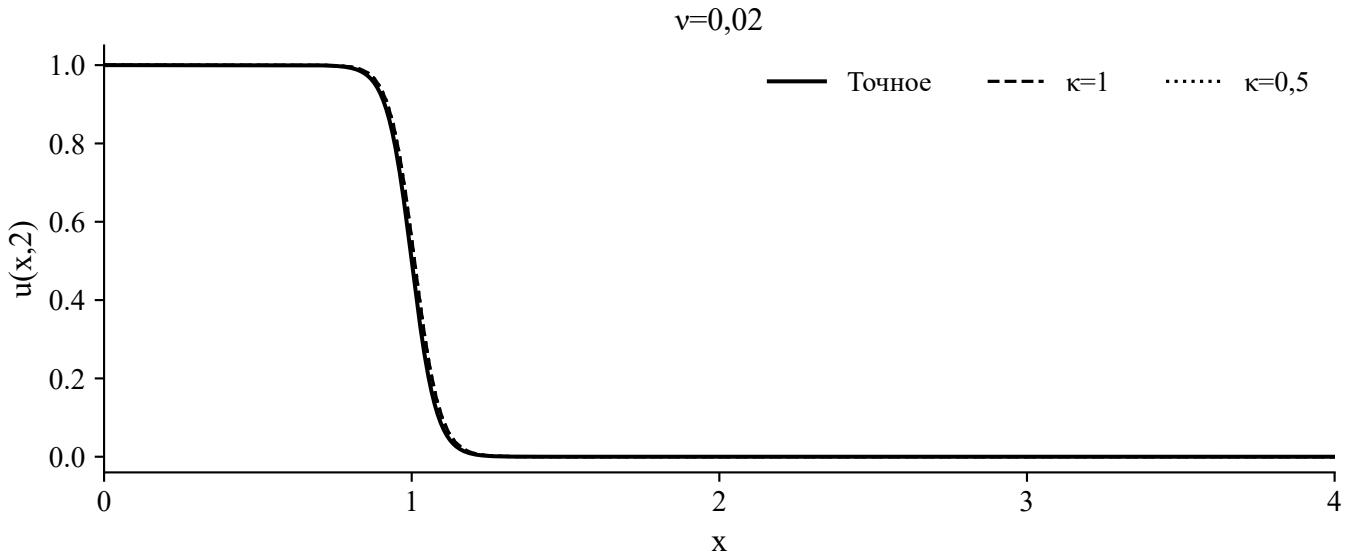
$$\kappa = 0{,}5: \quad N = 2200, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}00996; \ 0{,}0132).$$

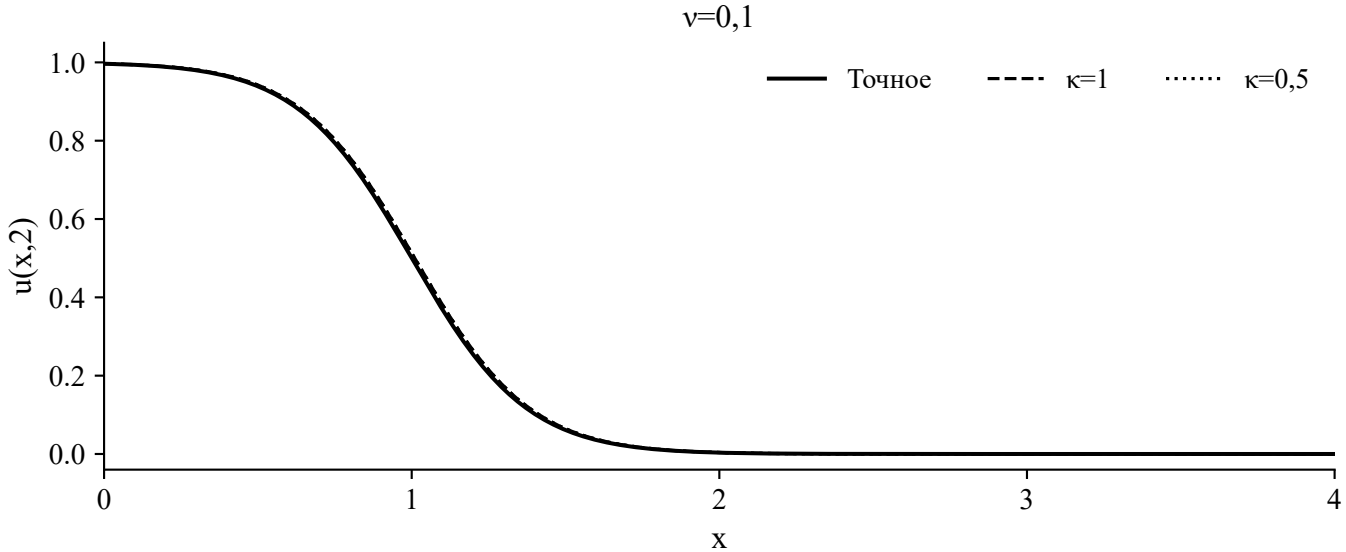
$$\int_0^h (1 - x/h)\, dx = h/2 = 0{,}01.$$

Этот избыток начальной сеточной массы даёт ведущий вклад в вязкие E_1. Уменьшение только Δt его не устраняет.

Профили на [0;4] при t = 2







При ν = 0 и κ = 0,5 есть выброс max U ≈ 1,1394. Вязкость сглаживает скачок; при ν = 0,1 переход шире, чем при ν = 0,02.